作品演示测试表

1 班 C 组 · 仿真跑不队 ｜ 磁吸焊接辅助手电 —— 一吸即用、指哪照哪的焊接照明工具 ｜ 2026 年 10 月 22 日

一、作品基本信息与演示方式确认

项目	内容
团队 / 作品名称	1 班 C 组 · 仿真跑不队 / 磁吸焊接辅助手电
成员与角色	邵子中（负责人，经济模型/固件/材料）：演示主讲与数据说明；李昊桐（结构/实测）：实物操作与安全测试说明；姜亚楷（渠道/财务）：答辩与测试表递交
作品开发阶段	准成品：核心功能闭环完整（磁吸固定—万向悬停—无级调光—状态指示—过温保护），已完成 22 台小批量试制与 B 端交付、8 小时连续工况复测（2 台）与同批 20 台一致性抽检；量产工艺与长周期使用数据按下方第五节迭代计划推进
演示方式	实物演示（非 MVP 替代演示）。现场演示时间 5 分钟内；无需《MVP 阶段演示替代说明》，迭代规划见本表第五节
核心价值主张	给焊接者一双腾出来的手：磁吸固定解放双手、万向悬停指哪照哪、无级调光适配光环境，百元内可得（主线 65 元）

本作品当前阶段说明：核心功能闭环已完成（磁吸—悬停—调光—状态—安全保护全链路可用，且已完成 22 台小批量试制与交付），属“准成品”阶段；量产工艺（注塑模具）与长周期使用数据按结题后迭代计划推进（阶段一至阶段三）。因此本次按成品团队进行实物演示，不需要提交《MVP 阶段演示替代说明》；但仍附迭代规划以满足评审对后续路径的关注。

二、演示内容与流程（8 步 / ≤5 分钟，可复现）

#	环节（时长）	操作说明
1	开场（30 秒）	说明演示目标：验证“磁吸固定 + 万向悬停 + 无级调光”三项核心价值与安全底线
2	磁吸固定（40 秒）	把样机吸附到铁质焊台面，用弹簧秤现场测吸附力（目标 ≥2.5kg），并轻敲焊台演示不位移
3	万向悬停与瞄准（60 秒）	弯折柔臂把光斑对准 0603 焊盘，展示“指哪照哪”；随机改变角度后光斑仍能 5 秒内复位
4	无级调光与无频闪（40 秒）	滑动调光展示 1%–100% 平滑变化；评委用手机镜头对准灯面验证无频闪条纹
5	焊检两用（50 秒）	整机取下作手电，近距离照射已焊好的 0603 焊点，展示检查场景
6	安全与温升（40 秒）	展示 8 小时连续工况测试记录表（49℃）与 NTC 过温提示触发演示（热风枪模拟过热）
7	数据与结论（40 秒）	展示任务完成率 50%→78%、意向金支付率 37.3%、B 端 22 台交付三项结果证据
8	收尾（20 秒）	说明当前阶段（准成品）与迭代路线，交付纸质测试表

备选方案：现场若环境配置超过 30 分钟或演示超时超过 5 分钟，改播 3 分 40 秒的演示录屏（含吸附力实测、无频闪验证、8 小时温升曲线三段关键画面），现场只保留吸附与调光两个动手环节。录屏已存于团队 U 盘与云端各一份。

三、演示测试数据记录表（现场逐项记录）

测试项	判定标准	测量方法（可复现）	实测值	结论
吸附力	≥2.5kg	弹簧秤实测（3 次取均值）	3.2kg	通过
光斑对位时间	≤5 秒	秒表计时（5 次取均值）	2.4 秒	通过

照度（20cm）	≥700 lux	手机照度计 App（3 次取均值）	780 lux	通过
光斑直径（20cm）	≤8cm	卷尺测量光斑边界	6.0cm	通过
可视频闪	无条纹	手机 1/4000s 快门拍摄灯面	无可见条纹	通过
连续工况温升	≤60℃	热电偶贴灯板，8 小时连续记录	49℃	通过
状态查询耗时	≤5 秒/次	可用性测试计时（13 人次）	4.2 秒	通过
电池续航（强光档）	≥4 小时	满电连续点亮计时	4 小时 26 分	通过

数据可追溯说明：吸附力与光斑数据来自结题阶段实物实测（2026-10-19/20，弹簧秤 3 次取均值、卷尺与秒表各 5 次）；温升来自 8 小时连续工况连续记录表（E-07，16 个记录点）；状态查询耗时来自可用性测试 13 人次的现场观察记录（E-08）；续航来自满电连续点亮计时测试。以上原始记录随报告附录提交，现场可提供原件核对。

四、测试条件与环境说明

项目	说明
演示环境	评委席前展示台（金属台面或磁性底板），环境光按常规教室照明；若演示台非金属材质，团队自带铁质底板（30×20cm）
所需配置时间	约 10 分钟（含设备就位、铁板固定、样机充电状态确认），低于 30 分钟门槛
安全措施	低压供电（18650 + Type-C，DW01 过充过放保护）；NTC 过温提示演示使用热风枪模拟，由李昊桐持握并保持 20cm 安全距离；桌面上不放置易燃物
演示备用件	V4.0 整机 2 台（1 台演示、1 台备用）+ V2.0 样机 1 台（对比用）；备用电池 2 节；弹簧秤/量角器/热电偶各 1 套
不可控风险与对策	若现场演示台无法固定或用例失败：立即切换备用机；若两台均失败，改播 3 分 40 秒演示录屏并现场做吸附力与调光两项动手环节

五、迭代规划（从当前阶段到完整量产原型）

阶段	核心验证目标	关键里程碑	预期完成时间
阶段一（结题后 1 个月）	长周期使用可靠性：22 台交付样机回收 30 天使用日志，验证失效模式与温升稳定性	回收 ≥25 份使用日志；任务完成率 ≥85%（“3 步开工卡”随首单发货后）	2026-11-20
阶段二（结题后 3 个月）	量产工艺可行性：注塑外壳与双色注塑磁吸垫的小批量良率	200 台试产良率 ≥95%；单位变动成本 ≤¥40（物流集包协议落地）	2027-01-20
阶段三（结题后 6–12 个月）	规模与商业化闭环：B 端实训课采买放量至保本销量	累计销量 ≥1,232 台（量产定价保本点）；B 端占比 ≥45%	2027-06-30

六、团队签字与评委记录区

团队确认	**邵子中：_____ 李昊桐：_____ 姜亚楷：_____ 日期：2026 年 10 月 22 日**
现场演示记录	评委意见：

	签字：_____ 日期：_____